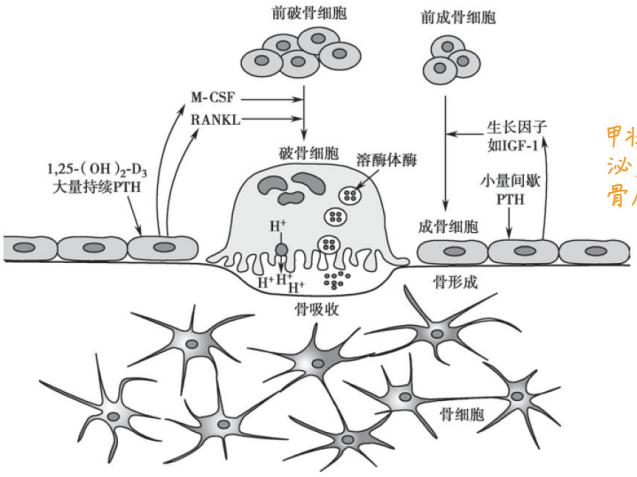
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、钙调节激素对骨的作用

ttsx	CT	PTH	钙三醇
溶骨/骨吸收（破骨细胞）	↓	**大剂量持续用使破骨细胞↑**（延迟效应打破骨头）、将骨钙释放至细胞外液（快速效应） **→骨质疏松**	**↑** **（直接作用为主）**
成骨/骨形成（成骨细胞）	↑	**小剂量间歇用↑** （破口大骂、小有成就）	↑（间接作用，骨吸收引起的高血钙可促进骨钙沉积）

从最终效果来背　降血钙　分大小剂量　钙三醇最终效果是血钙↑ 所以直接作用一定是溶骨



甲状旁腺功能亢进患者PTH过度分泌，可造成骨质过度溶解、骨量减少，骨质疏松症、血钙过高而出现肾结石

图 11-17　甲状旁腺激素对骨的作用

大剂量、持续性应用 PTH 主要使破骨细胞活动增强，促进骨吸收；小剂量、间歇性应用 PTH 则主要使成骨细胞活动增强，促进骨形成。M-CSF（macrophage colony-stimulating factor），巨噬细胞集落刺激因子；RANKL（receptor activator of NF-κB ligand），NF-κB 受体激活蛋白配体；IGF-1（insulin-like growth factor-1），胰岛素样生长因子-1。

四、钙调节激素分泌的影响因素

1.CT

①血钙↑→CT↑　负反馈

②**胃肠激素→CT↑**，CT 对血钙的影响快速短暂（对高钙饮食后血钙水平恢复有重要作用）

本身饮食会让胃肠激素释放，胃肠激素→CT↑

如果为高钙饮食，血钙↑导致CT释放，CT对血钙调节快，快速恢复正常血钙水平

2.PTH

负反馈　继发性甲状旁腺功能亢进　血钙对PTH的分泌调节有限度

①**血钙（最主要）**：**持续低血钙致甲状旁腺增生**。当血钙降至 7.5mg/dl 或升至 10.5mg/dl 时分别对 PTH 的分泌产生最大兴奋与最大抑制效应　肾衰竭钙三醇↓→血钙↓→继发性甲状旁腺亢进

（血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节）

②血磷↑、CT↑→血钙↓→PTH↑　体内↑磷×钙↓=定值，所以血磷↑就会导致血钙↓

③血镁↓→PTH↓　血镁↓时机体代谢受抑制，此时不能让PTH继续破骨（可能机制，书上没有）

PTH的释放和正常发挥作用都需要镁离子的参与。

其他　肾上腺素、雌激素、皮质醇、生长激素等也可以直接或者间接促进PTH的分泌。